

2023 夏令营 (2022 年) 试题整理

来源: <https://www.cnblogs.com/mathzhou/p/17329074.html>

第一章 2023 浙大 5 月浙大直博试题

1.1 数学分析

1. (10 分) 计算

$$\iint_D (3xy^2 + xy^3) dx dy,$$

其中 D 为由 $xy = 1$, $xy = 3$, $x = y^2$, $3x = y^2$ 所围成的有界区域.

2. (10 分) 设 $\{F_k\}_{k \geq 1}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的一族有界闭集, 单调下降 (即 $F_k \supset F_{k+1}$, $k \geq 1$). 请用实数连续性定理的任一种等价刻画方式来证明:

$$\bigcap_{k \geq 1} F_k \neq \emptyset.$$

3. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f(x)$ 在 0 处的右导数 $f'_+(0) < 0$, 在 1 处的左导数 $f'_-(1) < 0$, $f(0) = f(1) = c$. 证明: $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少有两个零点.

4. (10 分) 请证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续可微.

5. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 请证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^1 f(x) dx.$$

1.2 高等代数

1. (10 分) 求可逆矩阵 P, Q 使得下列矩阵 A 满足 PAQ 是 A 的等价标准型

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. (10 分) 下列命题是否正确? 若正确, 请证明; 若不正确, 请给出反例.

- (a) 设 $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 和 $S_2 = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 是 n 维向量欧式空间 V 的两组线性无关的向量, 满足 $(\alpha_i, \beta_j) = 0$ 对所有 $1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq t$ 成立, 那么 $s + t \leq n$.

(b) 一定存在 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, 使得该变换分别将 $(-1, 1, 0)$, $(2, -1, 4)$ 和 $(0, 1, 4)$ 映射为 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 1)$ 和 $(1, 1, 1)$.

3. (10 分) 证明 $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 6x^2 - x + 1$ 为有理数域上不可约多项式.

4. (10 分) 已知 A, B 都是 3 阶方阵, 证明

$$|AB - BA| = \frac{1}{3} \operatorname{tr}((AB - BA)^3),$$

其中 $\operatorname{tr}(X)$ 表示方阵 X 的迹.

5. (10 分) 设 A 和 B 是域 F 上 n 阶对称矩阵, 证明 $A = B$ 的充分必要条件是对所有的 n 阶对称矩阵 C 都有

$$|A + C| = |B + C|.$$

第二章 复旦 2023 直博/夏令营

2.1 数学分析

1. 设 f 是 $[0, +\infty)$ 上二次连续可微的有界下凸函数.

(a) 证明: 存在 $A \in \mathbb{R}$, 成立

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

(b) 计算反常积分

$$\int_0^{+\infty} x f''(x) dx.$$

2. 设 f 是 $[-1, 1]$ 上一次连续可微的函数, 满足

$$f(x) > 0, \quad f'(x) \neq 0, \quad |x + f(x)f'(x)| \geq 1, \quad \forall x \in [-1, 1].$$

证明: 在任意开区间 $(a, b) \subset (-1, 1)$ 上成立

$$f(x) < f(a) + f(b), \quad \forall x \in (a, b).$$

3. 设函数 f 在 x_0 可以展开为收敛的幂级数, 即

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad \forall x \in (x_0 - r_0, x_0 + r_0),$$

其中 $r_0 > 0$. 证明: 对任意 $x_1 \in (x_0 - r_0, x_0 + r_0)$, f 在 x_1 也可以展开为收敛的幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_1)}{n!} (x - x_1)^n, \quad \forall x \in (x_1 - r_1, x_1 + r_1),$$

其中

$$r_1 \geq \frac{1}{2}(r_0 - |x_1 - x_0|).$$

2.2 高等代数

1. 令 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 $n \times n$ 复方阵, 且 A 有 n 个不同的特征值. 设 V_A 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中所有形如 $BA - AB$ 的矩阵的全体构成的子空间. 求 V_A 作为复线性空间的维数.

2. 记 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是 $n \times n$ 复方阵全体构成的空间. 令 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 $n \times n$ 复方阵. 定义线性变换

$$T: \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, \quad M \mapsto AMB.$$

- (a) 求 T 的所有特征值 (计代数重数) 之和, 答案用 a_{ij}, b_{ij} 表示.
- (b) 证明: T 幂零当且仅当 A 或 B 至少有一个幂零.
3. 令 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是可逆 $n \times n$ 实方阵.
- (a) 证明: 存在唯一的实正交阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和唯一的实对称正定阵 $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $A = PH$.
- (b) 证明: 在 (1) 中, $PH = HP$ 当且仅当 $AA^T = A^T A$.

第三章 2023 南大数学夏令营/直博笔试

3.1 数学分析

1. (10 分) 设 $a_1 > 2$, 且当 $n \geq 1$ 时 $a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2(a_n - 1)}$. 问: 数列 $\{a_n\}$ 收敛吗? 请说明理由.
2. (10 分) 证明: $\sum_{k=1}^n \sin k = O(n)$ ($n \rightarrow \infty$).
3. (15 分) 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 且 $f \geq 0$, $f'' \leq 1$. 证明 $(f')^2 \leq 2f$.
4. (15 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 处处可微, 且

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq \|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

证明

$$|f(y) - f(x) - \nabla f(x) \cdot (y - x)| \leq \frac{1}{2} \|x - y\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

3.2 高等代数

一、计算题 (总共 30 分)

1. (10 分) 求三维空间中由四点

$$A = (1, 1, 1), B = (8, 4, 2), C = (27, 9, 3), D = (64, 16, 4)$$

组成的三棱锥体积.

2. (10 分) 已知 $n \times n$ 实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求 $2n \times 2n$ 矩阵

$$B = \begin{pmatrix} A & I_n \\ I_n & A \end{pmatrix}$$

的特征值, 这里的 I_n 表示 $n \times n$ 单位矩阵.

3. (10 分) 设实数域上的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 9 \\ 0 & 6 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

求正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵, 并写出这个对角矩阵.

二、证明题 (总共 20 分)

1. (10 分) 假设 A, B 是两个 6×6 的幂零矩阵, 具有相同的秩和相同的最小多项式. 求证 A, B 相似.
2. (10 分) 设 A, B 是两个 $n \times n$ 的复方阵, 令 $C = AB - BA$. 如果 $AC = CA$, 证明: 存在正整数 m 使得 $C^m = 0$.

3.3 实分析

1. (15 分) 设 $f(x), f_n(x), x \in [0, 1], n = 1, 2, 3, \dots$ 是定义在闭区间 $[0, 1]$ 上的一列勒贝格可积函数. 试分别给出 f_n 几乎处处收敛、依测度收敛及在勒贝格可积函数空间 $L([0, 1])$ 中收敛于 f 的定义并讨论这三种收敛之间关系.
2. (10 分) 试构造闭区间 $[0, 1]$ 上的黎曼可积函数列 $f_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 使得 f_n 是 $L([0, 1])$ 意义下的 Cauchy 列, 即对任给 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对任意的 $m, n > N$ 有

$$\int_0^1 |f_m(x) - f_n(x)| dx < \epsilon;$$

但不存在黎曼可积函数 f 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

3. (10 分) 设 f 为闭区间 $[0, 1]$ 上的有界变差函数. 求证: f 是绝对连续函数当且仅当对任意满足 $g(0) = 0, g(1) = 0$ 的连续可微函数 g , 下述分部积分公式成立:

$$\int_0^1 f(x)g'(x) dx = - \int_0^1 f'(x)g(x) dx.$$

4. (15 分) 称 $L^2([0, 1])$ 中的函数列 $f_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 弱收敛于 $f \in L^2([0, 1])$, 若对任意的 $g \in L^2([0, 1])$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x)g(x) dx = \int_0^1 f(x)g(x) dx.$$

求证:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0$ 当且仅当 f_n 弱收敛于 f 和 $\int_0^1 |f_n(x)|^2 dx$ 收敛于 $\int_0^1 |f(x)|^2 dx$ 同时成立;

- (b) f_n 弱收敛于 f 当且仅当对任意的 $t \in [0, 1]$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t f_n(x) dx = \int_0^t f(x) dx.$$

3.4 代数

1. (14 分) 设 P 是有限群 G 的一个西罗 p -子群.

(a) (7 分) 证明: $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$, 其中 $N_G(\cdot)$ 表示正规化子.

(b) (7 分) 设 H 是 G 的一个子群且 $H \supseteq N_G(P)$, 证明: $N_G(H) = H$.

2. (6 分) 证明 $\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ 是无理数.

3. (15 分) 令 F 是一个域,

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in F \right\}.$$

(a) (5 分) 证明: 在矩阵加法和乘法下, R 是一个含么交换环.

(b) (10 分) 当 $F = \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7$ 时, 哪些情形下 R 是一个域? 请说明原因.

4. (15 分) 令 K 是一个域, $F \subset K$ 是一个子域且包含集合 $\{a^2 \mid a \in K\}$.

(a) (5 分) 证明: 当 K 的特征不为 2 时, $F = K$.

(b) (5 分) 证明: 若 K 的特征为 2 且 K 是有限域, 仍有 $F = K$.

(c) (5 分) 若 K 的特征为 2 但 K 不是有限域, 是否仍有 $F = K$? 请说明原因.

3.5 概率论基础

1. 设 X, Y 为独立同分布的随机变量, 且 X 服从参数为 1 的指数分布, 求 $\frac{X}{X+Y}$ 的密度函数.

2. 设 ξ 为取自然数的随机变量, φ 为其特征函数, 证明

$$P(\xi = k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikt} \varphi(t) dt.$$

3. 假定随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 现在对其独立观察 n 次, 设 Y_n 为 $X > 1$ 的次数, 求 $\mathbb{E}[Y_n^2]$.

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量, 且 X_1 的密度函数为 $p(x)$. 证明:

(a) $P(\max\{X_1, \dots, X_n\} = X_1) = \frac{1}{n}$.

(b) 随机变量 $\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 与 $I_{\{X_1 = \max\{X_1, \dots, X_n\}\}}$ 相互独立.